$$\tilde{K}_v(u,0) = 4\,(L\tilde{N})_v(u,0)$$

$$\begin{cases} L\tilde{N}(u,0) = 0 & \cdots ① \\ L\tilde{N}_v(u,0) = \dfrac{1}{12}\Pi_{3,5}(u) & \cdots ② \end{cases}$$

① を因子の補題で書き直すと $\exists n_1$ s.t $\underbrace{L\tilde{N}(u,v) = v\,n_1(u,v)}_{③}$

$$(L\tilde{N})_v = n_1(u,v) + v(n_1)_v$$

$f, \bar{f}$: $ds^2_{\bar{f}} = \varphi^* ds^2_f$.

$$\boxed{\begin{array}{l} f \text{ が } \tilde{K}_v(u) \equiv 0 \text{ をみたす.} \\ \overset{?}{\Longrightarrow} \bar{f} \text{ も } \tilde{K}_{\bar{v}}(u) = 0 \end{array}}$$

← これが成立すれば.

$\Pi_{3,5}$ は intrinsic

$L(u,0) = \tilde{K}_v(u)$

$$\begin{aligned} \Pi_{3,4} &= L(u,0)\tilde{N}(u,0) \\ &= \tilde{K}_v(u)\,\omega_{3,4}(u) \\ &= \tilde{K}_{\bar{v}}(u)\,\bar{\omega}_{3,4}(u) = \bar{\Pi}_{3,4}(u) \end{aligned}$$

もし. $\tilde{K}_v(u) \equiv 0 \Rightarrow \tilde{K}_{\bar{v}}(u)\,\bar{\omega}_{3,4}(u) \equiv 0 \Longrightarrow \tilde{K}_{\bar{v}}(u) = 0$

$\bar{\omega}_{3,4}(u) \neq 0$ なら

$$\tilde{K}_{(u,v)} = \frac{L\tilde{N} - v^2\tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}$$

③ 代入

$$= v\,\frac{n_1 - v\tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2}(u,v)$$

$$\tilde{K}_v(u,v) = \frac{n_1 - v\tilde{M}^2}{E\tilde{G} - \tilde{F}^2} + v\Big(\qquad\Big)_v$$

$$\tilde{K}_v(u,0) = \frac{n_1}{(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)(u,0)}$$

$$= 4\,n_1(u,0)$$

③ より

$$\begin{aligned} &= 4\,(L\tilde{N})_v(u,0) \\ &= 4\left(L_v\tilde{N}(u,0) + L\tilde{N}_v(u,0)\right) \\ &= 4\left(L_v(u,0)\,\frac{1}{6}\,\omega_{3,4}(u) + \frac{1}{12}\Pi_{3,5}(u)\right). \end{aligned}$$

$(3,4)$ − cuspidal edge

$= \underbrace{3\text{-type edge}}_{\Updownarrow}$ + wave front

degenerate order = 2

1st kind

∴ 3-type edge は内在的に判定可

だが wave front は判定不可

Ex $(3,4)$−CE, $(3,5)$−CE ; どちらも 3-type edge

フロント　フロントでない

内在的な不変量 $\Pi_{3,4}$, $\Pi_{3,5}$ をみつけたい

応用 → $(3,4)$−CE, $(3,5)$−CE の内在的な判定条件を与えたい

判定条件 $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: フロンタル

$p \in U$: 特異点 とするとき

(1) $f : (U, p) \longrightarrow \mathbb{R}^3$: $(3,4)$−CE と A-同値

$\Longleftrightarrow$ (i) f は 3-type edge　(ii) f は フロント

$\Longleftrightarrow$ f は 3-type e... $\mathcal{W}_{3,4}(p) \neq 0$

内在的な不変量 $\Pi_{3,4}$、$\Pi_{3,5}$ をみつけたい!

応用 → $(3,4)$-CE，$(3,5)$-CE の内在的な判定条件を与えたい!

判定条件　$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: フロンタル

$p \in U$: 特異点とするとき

(1) $f : (U, p) \longrightarrow \mathbb{R}^3$: $(3,4)$-CE と $\mathcal{A}$-同値

$\Longleftrightarrow$ (i) f は 3-type edge　(ii) f はフロント　$\Longleftrightarrow$ f は 3-type edge　$W_{3,4}(p) \neq 0$

(i) のとき

(ii) $\Longleftrightarrow$ $W_{3,4}(p) \neq 0$

内在的判定条件　$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: generic なフロンタル

(1)$'$ $f : (U, p) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ が $(3,4)$-CE と

$\Longleftrightarrow$ f は 3-type edge

$\Pi_{3,4}(p) \neq 0$

Cor　$f, \bar{f}$: generic フロンタル

$f, \bar{f}$ は等長的とするとき．

f

条件

一同値

3-type edge

$_{3,4}(p) \neq 0$

(i) のとき

(ii) $\Longleftrightarrow$ $\omega_{3,4}(p) \neq 0$

<u>内在的判定条件</u> $f: U \to \mathbb{R}^3$: genericなフロンタル.

(1)′ $f: (U, p) \to \mathbb{R}^3$ が (3,4)-CEと$\mathcal{A}$同値

$\Longleftrightarrow$ fは3-type edge

$\Pi_{3,4}(p) \neq 0$

<u>Cor</u> $f, \bar{f}$: genericフロンタル

$f, \bar{f}$は等長的と可能とき,

$f: (U, p) \to \mathbb{R}^3 \underset{\mathcal{A}}{\sim} (3,4)$-CE.

$\Updownarrow$

$\bar{f}: (U, p) \to \mathbb{R}^3 \underset{\mathcal{A}}{\sim} (3,4)$-CE

(2) f at $p \underset{\mathcal{A}}{\sim} (3,5)$-CE

$\Longleftrightarrow$ (i) fは3-type edge

(ii) fは$\gamma(t)$上で波面でない ($\Longleftrightarrow \omega_{3,4}(t) \equiv 0$)

(iii) $\omega_{3,5}(p) \neq 0$

(2)′ f: genericのとき

f at $p \sim (3,5)$-CE $\Longleftrightarrow$

(i) 3-type edge

(ii) $\Pi_{3,4}(t) \equiv 0$

(iii) $\Pi_{3,5}(p) \neq 0$

みつけたい!

…な判定条件

…フロンタル

… とするとき

…-CE と $\mathcal{A}$-同値

$\Leftrightarrow$ f は 3-type edge

$\omega_{3,4}(p) \neq 0$

(i) のとき

(ii) $\Longleftrightarrow$ $\omega_{3,4}(p) \neq 0$

内在的判定条件 $f : U \to \mathbb{R}^3$: generic な フロンタル.

(1)′ $f : (U, p) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ が (3,4)-CE と $\mathcal{A}$ 同値

$\Longleftrightarrow$ f は 3-type edge

$\Pi_{3,4}(p) \neq 0$

Cor $f, \bar{f}$: generic フロンタル

$f, \bar{f}$ は等長的とする.

$f : (U, p) \to \mathbb{R}^3 \underset{\mathcal{A}}{\sim}$ (3,4)-CE.

$\Updownarrow$

$\bar{f} : (U, p) \to \mathbb{R}^3 \underset{\mathcal{A}}{\sim}$ (3,4)-CE

(2) f at $p \underset{\mathcal{A}}{\sim}$ (3,5)-CE

$\Leftrightarrow$ (i) f は 3-type edge

(ii) f は $\gamma(t)$ 上で消えない

($\Leftrightarrow \omega_{3,4}(t) \equiv 0$)

(iii) $\omega_{3,5}(p) \neq 0$

(2)′ f : generic のとき

f at $p \sim$ (3,5)-CE $\Leftrightarrow$

(i) 3-type edge

(ii) $\Pi_{3,4}(t) \equiv 0$

(iii) $\Pi_{3,5}(p) \neq 0$

内在的判定条件

$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: generic フロンタル.

$p \in U$ にオて.

$(2)'$ f at p $\underset{A}{\sim}$ $(3,5)$-CE

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \text{(i)} & f \text{ は 3-type edge at } p. \\ \text{(ii)}' & \Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0. \\ \text{(iii)}' & \Pi_{3,5}(p) \neq 0. \end{cases}$$

問1. $f, \bar{f}$: generic フロンタル.
$f, \bar{f}$: 等長的のとき.

$$f \text{ at } p \sim (3,5)\text{-CE} \overset{?}{\Longleftrightarrow} \bar{f} \text{ at } p \sim (3,5)\text{-CE}$$

$\boxed{\Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0 \Rightarrow \Pi_{3,5}(p) : \text{intrinsic}}$ ならOK.

だが. ↑は現時点で示せてない.

f が (i), (ii)$'$, (iii)$'$ をみたす

$\Rightarrow \bar{f}$ は (i), (ii)$'$ をみたす. ($\Pi_{3,4}$ の内在性より)

しかし. (iii)$'$をみたすか不明.

$(3,4)$-CEで $K_v = 0$ で $L_v(u,0) \neq 0$ の例

問2 問1の反例を作れるか?

つまり. $f, \bar{f}$: generic フロンタル. 等長的で

f は $(3,5)$-CEだが

$\bar{f}$ は $(3,5)$-CEでない.

問3 $\Pi_{3,4} \equiv \Pi_{3,5} \equiv 0$ だが
K : 有界でない例 ?

$$\tilde{K}_v(u,0) = L_v(u,0)\tilde{N}(u,0) + \Pi_{3,5}(u)$$

↑ $\Pi_{3,4}(u) \equiv 0$ のとき.

$\tilde{K}_v(u) \equiv 0$ なら. $\Pi_{3,4}(u) \equiv \Pi_{3,5}(u) \equiv 0$.

内在的判定条件

$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: generic フロンタル.

$p \in U$ にする.

(2)′ f at p $\sim_{\mathcal{A}}$ (3,5)-CE

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \text{(i)} & f \text{ は 3-type edge at } p. \\ \text{(ii)}' & \Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0. \\ \text{(iii)}' & \Pi_{3,5}(p) \neq 0. \end{cases}$$

問1 $f, \bar{f}$: generic フロンタル.

$f, \bar{f}$: 等長的のとき.

$\bar{f}$ at $p \sim$ (3,5)-CE

f at $p \sim$ (3,5)-CE $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$

$$\boxed{\Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0 \Rightarrow \Pi_{3,5}(p) : \text{intrinsic}} \text{ なら OK.}$$

だが. ↑は現時点で示せてない.

f が (i), (ii)′, (iii)′ をみたす

$\Rightarrow \bar{f}$ は (i), (ii)′ をみたす. ($\Pi_{3,4}$ の内在性より)

しかし. (iii)′をみたすか不明.

問2 問1の反例を作れるか?

例. $f, \bar{f}$: generic フロンタル. 等長的で

f は (3,5)-CE だが

$\bar{f}$ は (3,5)-CE でない.

(3,4)-CE で. $K_\nu = 0$ で $L_\nu(u,0) \neq 0$ の例

$\Pi_{3,4} \equiv \Pi_{3,5} \equiv 0$ だが

問3 K : 有界でない例 ?

$$\tilde{K}_\nu(u,0) = L_\nu(u,0)\tilde{N}(u,0) + \Pi_{3,5}(u)$$

$\Pi_{3,4}(u) \equiv 0$ のとき.

$\Pi_{3,4}(u) = \Pi_{3,5}(u) \equiv 0.$

$\tilde{K}_\nu(u) \equiv 0$ なら.

内在的判定条件

$f : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$: generic フロンタル.

$p \in U$ において.

(2)' f at p $\underset{\mathcal{A}}{\sim}$ (3,5)-CE

$\Longleftrightarrow$
(i) f は 3-type edge at p.
(ii)' $\Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0$.
(iii)' $\Pi_{3,5}(p) \neq 0$.

HW
作るべき例
$f, \bar{f}$: $K_\nu \neq 0$ フロンタル.
$f, \bar{f}$: 等長的.
$\Pi^f_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0$.
$\Pi^f_{3,5}(p) \neq 0$.
$\Pi^{\bar{f}}_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0$
$\Pi^{\bar{f}}_{3,5}(p) = 0$.

問1 $f, \bar{f}$: generic フロンタル.
$f, \bar{f}$: 等長的のとき.

f at $p \sim$ (3,5)-CE $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ $\bar{f}$ at $p \sim$ (3,5)-CE

$\boxed{\Pi_{3,4}(\gamma(t)) \equiv 0 \Longrightarrow \Pi_{3,5}(p) : \text{intrinsic}}$ なら OK

だが. ↑は現時点で示せてない.

f が (i), (ii)', (iii)' をみたす

$\Longrightarrow$ $\bar{f}$ は (i), (ii)' をみたす. ($\Pi_{3,4}$ の内在性より)

しかし, (iii)' をみたすか不明.

HW (3,4)-CE で $K_\nu \equiv 0$ で $L_\nu(u,0) \neq 0$ の例

問2 問1の反例を作れるか?

例. $f, \bar{f}$: generic フロンタル, 等長的で

f は (3,5)-CE だが
$\bar{f}$ は (3,5)-CE でない.

問3 $\Pi_{3,4} \equiv \Pi_{3,5} \equiv 0$ だが K : 有界でない例 ?

$\tilde{K}_\nu(u,0) = L_\nu(u,0)\tilde{N}(u,0) + \Pi_{3,5}(u)$

$\Pi_{3,4}(u) \equiv 0$ のとき,

$\tilde{K}_\nu(u) \equiv 0$ なら. $\Pi_{3,4}(u) = \Pi_{3,5}(u) \equiv 0$.

(u,v) adapted coord. sys. (AC...)

$\Longleftrightarrow$ (1) $\gamma(u) = (u,0)$

(2) $f_v(u,0) = f_{vv}(u,0) = 0$

(3) $\{ f_u(u,0), f_{vv}(u,0), \nu(u,0) \}$

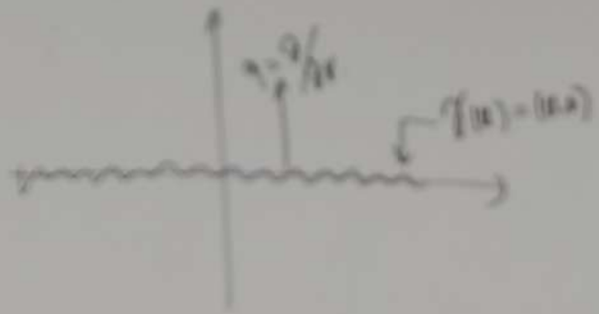
orthonormal frame

along $f(u,0) = \gamma(u)$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E(u,0) = 1 \\ F(u,0) = F_v(u,0) = F_{vv}(u,0) \equiv 0 \\ G(u,0) = G_v(u,0) = G_{vv}(u,0) = G_{vvv}(u,0) = 0 \\ G_{vvvv}(u,0) = 6. \end{cases}$$

(u,v) orthogonal coord.

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E > 0. \\ F(u,v) \equiv 0. \\ G(u,0) = 0 \end{cases}$$



(ii) adapted coord sys (AC)

$\Longleftrightarrow$ (1) $\gamma(u) = (u,0)$

(2) $f_v(u,0) = f_{vv}(u,0) = 0$

(3) $\{ f_u(u,0),\ f_{v}(u,0),\ \nu(u,0) \}$

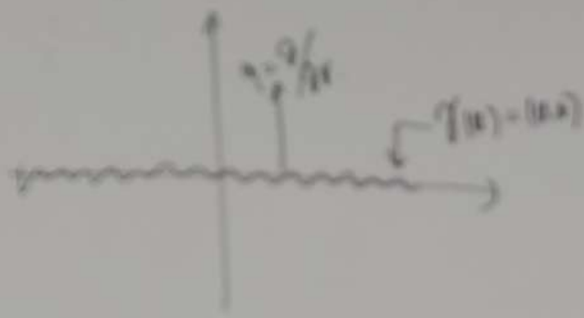
orthonormal frame

along $f(u,0) = C(u)$

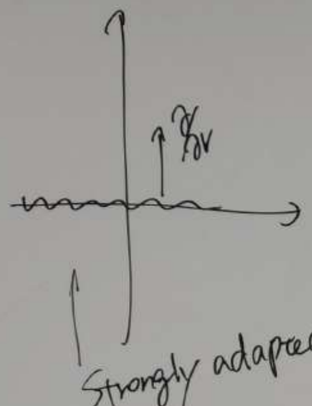
$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E(u,0) = 1 \\ F(u,v) = F_v(u,0) = F_{vv}(u,0) \equiv 0 \\ G(u,0) = G_v(u,0) = G_{vv}(u,0) = G_{vvv}(u,0) = 0 \\ G_{vvvv}(u,0) = 6 \end{cases}$$

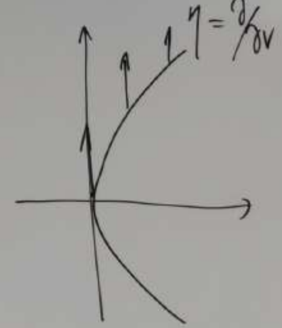
(iii) orthogonal coord.

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} E > 0 \\ F(u,v) \equiv 0 \\ G(u,0) = 0 \end{cases}$$



adapted $\Leftrightarrow$ $\eta = \frac{\partial}{\partial v}$: null





Strongly adapted.

$$\tilde{K} = v^2 K.$$

$$\Pi_{3,4}(u) := \tilde{K}(u,0)$$

$$\Pi_{3,5}(u) := \tilde{K}_v(u,0)$$

(ξ, η) は $g = \tilde{E}\,d\xi^2 + 2\tilde{F}\,d\xi\,d\eta + \tilde{G}\,d\eta^2$

(1) $\tilde{E}(\xi, 0) = 1$

(2) $\tilde{F}(\xi, \eta) \equiv 0.$

(3) $\tilde{G}(\xi, 0) = \tilde{G}_\eta(\xi, 0) = 0$
$\tilde{G}_{\eta\eta}(\xi, 0) \neq 0.$

Thm A $\Pi_{3,4}$: intrinsic inv.

$\Pi_{3,4} > 0 \Rightarrow K \to +\infty$

$\Pi_{3,4} < 0 \Rightarrow K \to -\infty$

K : 有界
の条件は不明

Thm B $\Pi_{3,4} > 0 \Rightarrow$ f は凸
$\Pi_{3,4} < 0 \Rightarrow$ f は鞍状

Thm C (3,4)-CE の判定条件.

Cor D $f, \bar{f}$: generic, isometric のとき f : (3,4)-CE $\Leftrightarrow$ $\bar{f}$: (3,4)-CE

プロジェクト2　n次 Kossowski計量と m-type edge $(m=n+1)$

- f：退化次数 n 特異点
- (f：退化次数 n，第一種 $\Longleftrightarrow$ f：$(n+1)$-type edge)
- 特異曲率 κ_s (偶奇で定義ちがう)
- <u>Gauss-Bonnet型公式</u> (偶奇で)

$$n:\text{奇} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int K\,d\hat{A} = \chi(M_+) - \chi(M_-) + \sum_{p:\text{第2種}} \mathrm{Ind}(p) \\ \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int K\,dA + \dfrac{1}{\pi}\int \kappa_s\,ds = \chi(M) \end{cases}$$

$$n:\text{偶} \Rightarrow \frac{1}{2\pi}\int K\,dA = \chi(M)$$

$$\underset{p\to\text{第一種}}{\lim}\ \kappa_s(p) = \begin{cases} -\infty & (n=1) \\ \text{有界} & (n\geq 2) \end{cases}$$

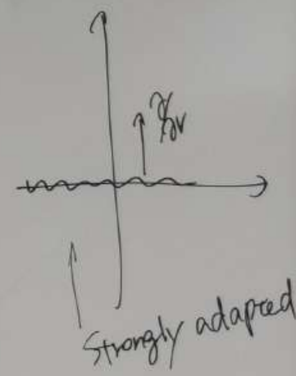
<u>n次 Kossowski計量</u>の定義

(<u>Thm</u> 連接接束の存在証明)

<u>Thm</u> 計量の等長実現

問　g：n次 Koss. 計量
$p\in M^2$：第一種特異点
$\overset{?}{\Longrightarrow}$ $\exists^?$ normalized s.a.c.s.

adapted $\Longleftrightarrow$



$\tilde{K} = v$

$\Pi_{3,4}$

$\Pi_{3,5}$

$(n=1)$

$(n\geq 2)$

量 の定義

束 の存在証明)

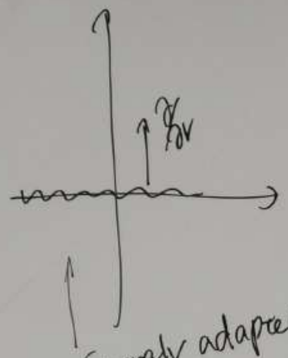
等長定理.

g: n次 Koss. 計量

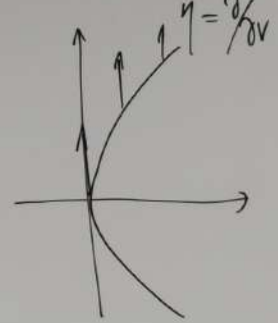
$p\in M^2$: 第一種特異点

$\exists$ normalized s.a.c.s.

adapted $\Leftrightarrow$ $\eta=\partial/\partial v$: null



Strongly adapted.



$$\tilde{K}=v^2K.$$

$$\Pi_{3,4}(u):=\tilde{K}(u,0)$$

$$\Pi_{3,5}(u):=\tilde{K}_v(u,0)$$

(ξ,η) は $g=\tilde{E}d\xi^2+2\tilde{F}d\xi d\eta+\tilde{G}d\eta^2$

(1) $\tilde{E}(\xi,0)=1$

(2) $\tilde{F}(\xi,\eta)\equiv 0.$

(3) $\tilde{G}(\xi,0)=\tilde{G}_\eta(\xi,0)=0$

$\tilde{G}_{\eta\eta}(\xi,0)\neq 0.$

Thm A $\Pi_{3,4}$: intrinsic inv.

$\Pi_{3,4}>0\Rightarrow K\to+\infty$

$\Pi_{3,4}<0\Rightarrow K\to-\infty$

K: 有界 の条件は不明

Thm B $\Pi_{3,4}>0\Rightarrow f$ は凸

$\Pi_{3,4}<0\Rightarrow f$ は鞍状

Thm C $(3,4)$-CE の判定条件.

Cor D $f,\bar{f}$: generic, isometric

のとき $f:(3,4)$-CE $\Leftrightarrow$ $\bar{f}:(3,4)$-CE